

TD 10. Ensembles et applications.

Exercice 1. Soit E un ensemble et A, B, C des parties de E . Montrer :

$$(A \cap B \subset A \cap C) \text{ et } (A \cup B \subset A \cup C) \implies B \subset C.$$

Exercice 2. Soit E un ensemble, A et B des parties de E . Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) $A \subset B$
- (ii) $\overline{B} \subset \overline{A}$
- (iii) $B \cup \overline{A} = E$

Exercice 3. Déterminer les ensembles demandés (on ne demande pas de justifier) :

a) Pour $f = \cos$:

$$f(\mathbb{R}) \ ; \ f^{-1}(\mathbb{R}) \ ; \ f([0, 2\pi]) \ ; \ f^{-1}(\{1\}) \ ; \ f^{-1}([-1, 2]) \ ; \ f^{-1}(f([0, \pi])) \ ; \ f^{-1}(\mathbb{Z})$$

b) Pour f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}}$:

$$f([-1, 0[\cup]0, 1]) \ ; \ f^{-1}([-2, 2]) \ ; \ f^{-1}([-\infty, 0])$$

Exercice 4. Discuter de l'injectivité, de la surjectivité et de la bijectivité de chacune des fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} f_1 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} & ; & \quad f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} & (x, y) &\mapsto 2x - 3y \\ f_3 : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 & ; & \quad f_4 : [-\pi, \pi] \rightarrow [-1, 1]^2 \\ (x, y) &\mapsto (x + y, x - y) & x &\mapsto (\cos x, \sin x) \end{aligned}$$

Exercice 5. On pose $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} n &\mapsto n + 1 & n &\mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ n - 1 & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

Discuter de l'injectivité, de la surjectivité et de la bijectivité des applications $f, g, f \circ g, g \circ f$.

Exercice 6. Soit $y \in [1, +\infty[$. Résoudre l'équation d'inconnue $x \in \mathbb{R}^+$: $\text{ch } x = y$.

Interpréter le résultat.

Exercice 7. Soit $f : \mathbb{C} \setminus \{-i\} \rightarrow \mathbb{C}$.

$$z \mapsto \frac{z - i}{z + i}$$

a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{C} \setminus \{-i\}$ sur un ensemble à déterminer, et expliciter la réciproque, que l'on notera f^{-1} .

b) On identifie les complexes avec les points du plan.

Soit $P = \{z \in \mathbb{C} / \text{Im}(z) > 0\}$. Déterminer $f(P)$.

Indication : traduire la proposition " $y \in f(P)$ " à l'aide de la fonction f^{-1} .

Exercice 8. Soit $g : \mathbb{C} \setminus \{i\} \rightarrow \mathbb{C}$.

$$z \mapsto \frac{2\bar{z}}{\bar{z} + i}$$

a) Montrer que g réalise une bijection de $\mathbb{C} \setminus \{i\}$ sur un ensemble à déterminer, et expliciter la réciproque, que l'on notera g^{-1} .

b) On identifie les complexes avec les points du plan.

On note Γ le cercle de rayon 2 et de centre i .

Déterminer $g(\Gamma)$.

Exercice 9. On pose $f(x) = \ln(3x + \sqrt{9x^2 + 1})$.

a) Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.

b) Montrer que f est bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et expliciter f^{-1} .

Exercice 10. Soient E, F, G et H des ensembles non vides, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

a) Montrer que $g \circ f$ injective $\implies f$ injective et que $g \circ f$ surjective $\implies g$ surjective.

b) Application : soit $h : G \rightarrow H$. On suppose que $g \circ f$ et $h \circ g$ sont bijectives. Montrer que f, g et h sont toutes trois bijectives.

Exercice 11. Sans se servir de l'exercice précédent.

Soient E, F et G des ensembles non vides, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

a) Montrer que si $g \circ f$ est injective et f surjective, alors g est injective.

b) Montrer que si $g \circ f$ est surjective et g injective, alors f est surjective.

Exercice 12. Soit E un ensemble. On note 1 la fonction constante égale à 1 sur $\mathcal{P}(E)$.

a) Montrer que pour toutes parties A, B de E ,

$$\mathbb{1}_{\bar{A}} = 1 - \mathbb{1}_A \quad \mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \quad \mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B \quad \mathbb{1}_{A \setminus B} = \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$$

b) On rappelle que pour toutes parties A, B de E , $A = B \iff \mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$.

Se servir des fonctions indicatrices pour montrer que, pour toutes parties A, B de E ,

$$(A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)} = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$$

Cette partie de E dont on vient de donner deux "expressions" s'appelle la différence symétrique de A et de B , elle est notée $A \Delta B$. Sauriez-vous la représenter avec des "patates" ?

Exercice 1. Soit E un ensemble et A, B, C des parties de E . Montrer :

$$(A \cap B \subset A \cap C) \text{ et } (A \cup B \subset A \cup C) \Rightarrow B \subset C.$$

Supposons $A \cap B \subset A \cap C$ et $A \cup B \subset A \cup C$

Montrons $B \subset C$

Soit $x \in B$

Montrons que $x \in C$

On a deux cas : cas 1 : $x \in A$

alors $x \in A$ et $x \in B$ donc $x \in A \cap B$

donc par hypothèse $x \in A \cap C$

En particulier $x \in C$.

cas 2 : $x \notin A$

$x \in B$ donc $x \in A \cup B$

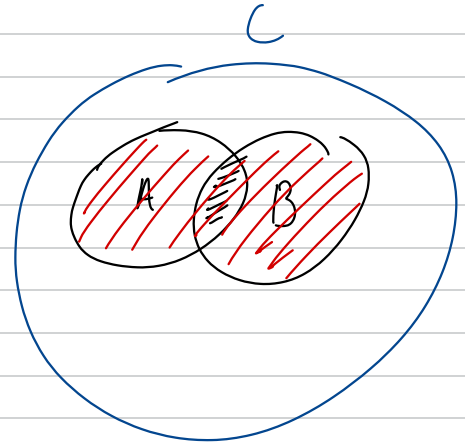
or $A \cup B \subset A \cup C$ donc $x \in A \cup C$

En particulier $x \in C$ car $x \notin A$.

Conclusion : dans tous les cas $x \in C$

donc on a montré $B \subset C$

donc on a montré $(A \cap B \subset A \cap C) \text{ et } (A \cup B \subset A \cup C) \Rightarrow B \subset C$



Exercice 2. Soit E un ensemble, A et B des parties de E . Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) $A \subset B$
(ii) $\bar{B} \subset \bar{A}$
(iii) $B \cup \bar{A} = E$
- $(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (i)$

• Montrons $A \subset B \Rightarrow \bar{B} \subset \bar{A}$

Supposons $A \subset B$. Montrons que $\bar{B} \subset \bar{A}$

Soit $x \in \bar{B}$ ie $x \notin B$

Si $x \in A$, Alors $x \in B$ car $A \subset B$ impossible

Donc nécessairement $x \notin A$ ie $x \in \bar{A}$

Donc $\bar{B} \subset \bar{A}$

• Montrons $\bar{B} \subset \bar{A} \Rightarrow B \cup \bar{A} = E$

Supposons $\bar{B} \subset \bar{A}$. Montrons $B \cup \bar{A} = E$ ie $B \cup \bar{A} \subset E$ et $E \subset B \cup \bar{A}$

□ - B et $\bar{A}$ sont des parties de E donc $B \cup \bar{A}$ aussi donc $B \cup \bar{A} \subset E$

□ - Soit $x \in E$.

Alors $x \in B \cup \bar{B}$

Donc $x \in B$ ou $x \in \bar{B}$

* Si $x \in \bar{B}$: $\bar{B} \subset \bar{A}$, $x \in \bar{A}$ donc $x \in B \cup \bar{A}$

* si $x \notin \bar{B}$: alors $x \in B \cup \bar{A}$

Donc $E \subset B \cup \bar{A}$

Donc, par double inclusion, $B \cup \bar{A} = E$

• Montrons $B \cup \bar{A} = E \Rightarrow A \subset B$

Supposons $B \cup \bar{A} = E$. Montrons $A \subset B$

Soit $x \in A$

Donc $x \notin \bar{A}$. Or $x \in E$ et $E = B \cup \bar{A}$, donc $x \in B$ ou $x \in \bar{A}$ mais $x \notin \bar{A}$

Donc $x \in B$ Donc $A \subset B$

Conclusion. $(i) \Leftrightarrow (ii) \Leftrightarrow (iii)$

Exercice 4. Discuter de l'injectivité, de la surjectivité et de la bijectivité de chacune des fonctions suivantes :

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad ; \quad f_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \quad (x,y) \mapsto 2x-3y$$

$$f_3: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad ; \quad f_4: [-\pi, \pi] \rightarrow [-1, 1]^2$$

$$(x,y) \mapsto (x+y, x-y) \quad x \mapsto (\cos x, \sin x)$$

Pour f_1 :

Équation

- $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = y \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = y$
- $\Leftrightarrow x = y\sqrt{x^2+1} \text{ car } \sqrt{x^2+1} > 0 \text{ dans } \mathbb{R}$

n'aboutit pas car x peut être négatif donc on ne peut pas élever au carré, l'équation est insoluble. Faux mais pas grave

Injectivité

- Montrons que $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$:

Supposons $f(x) = f(x')$ i.e. $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{x'}{\sqrt{x'^2+1}}$

Si $x = x'$ alors ça marche sinon ça marche pas

Donc f est injective

Surjectivité

- Montrons que $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = y$ i.e. $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$

Or l'ensemble image de f n'est pas $\mathbb{R}$

$$f(\mathbb{R}) =]\lim_{x \rightarrow -\infty} f, \lim_{x \rightarrow +\infty} f[=]-1, 1[\neq \mathbb{R}$$

Trouvons la limite de f en $\pm\infty$ grâce au DL

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = x \times \frac{1}{\sqrt{x^2(1+\frac{1}{x^2})}} = \cancel{x} \times \frac{1}{\cancel{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} = \left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \text{ avec } u = \frac{1}{x^2} \text{ on a bien } u \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0$$

$$\sigma(u) = \sigma\left(\frac{1}{x^2}\right) \text{ donc } \sigma(u) = \sigma\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow \pm\infty}{\sim} 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} - 1\right)\right) \cdot \frac{1}{x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right)$$

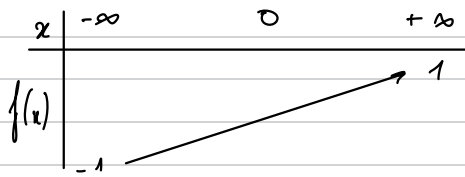
$$= 1 - \frac{1}{2x^2} + \frac{3}{8x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right)$$

$$= 1 - \frac{1}{2x^2} - \frac{3}{8x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right) \text{ Donc les limites sont } -1 \text{ et } 1$$

Donc f_1 n'est pas surjective, et par conséquent, elle n'est pas bijective.

Génération f_1 :

une méthode possible: dériver f_1 et faire son tableau de variation



$$\text{donc } f(\mathbb{R}) =]-1, 1[\neq \mathbb{R}$$

donc les y de $\mathbb{R}$ qui ne sont pas dans $]-1, 1[$ n'ont pas d'antécédent par f et f n'est donc pas surjective.

f $\uparrow$, $\mathbb{R}$ intervalle, f continue, donc (th de bijection) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $f(\mathbb{R}) =]-1, 1[$

donc les éléments de $]-1, 1[$ ont exactement un antécédent par f (et ceux de $\mathbb{R} \setminus]-1, 1[$ en ont 0) donc f est injective.

autre méthode

Soient x, x' dans $\mathbb{R}$

$$\text{Supposons } f(x) = f(x') \text{ on a donc } \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{x'}{\sqrt{x'^2+1}} \quad (*)$$

$$\text{donc } x\sqrt{x'^2+1} = x'\sqrt{x^2+1}$$

$$\text{donc } x^2(x'^2+1) = x'^2(x^2+1)$$

$$\text{donc } x^2x'^2 + x^2 = x'^2x^2 + x'^2$$

$$\text{donc } x^2 = x'^2$$

D'après $(*)$ x et x' sont de même signe donc $x = x'$ donc f est injective

$$\text{Pour } x \in \mathbb{R}, f(x) = 1 \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = 1$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{x^2+1} \text{ impossible si } x < 0.$$

$$\Leftrightarrow x^2 = x^2 + 1$$

$$\Leftrightarrow 0 = 1 \text{ impossible}$$

Donc 1 n'a pas d'antécédent donc f n'est pas surjective.

Donc f_1 n'est pas bijective.

Correction pour f_z :

$$f_z : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(x, y) \longmapsto 2x - 3y$$

$$\left. \begin{array}{l} f_z(0, 0) = 0 \\ f_z(3, 2) = 0 \end{array} \right\} \text{Donc } f_z \text{ n'est pas injective}$$

• Surjectivité

Soit $z \in \mathbb{R}$, Posons $y = 0$ et $x = \frac{z}{2}$

$$f_z(x, y) = 2 \times \frac{z}{2} - 3 \times 0 = z$$

Donc f_z est surjective

Pour f_3 On a : $f_3: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$(x, y) \mapsto (x+y, x-y)$$

Injectivité : f_3 est injective si $\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2, f_3(x, y) = f_3(x', y') \Rightarrow (x, y) = (x', y')$

$$\text{Supposons } f(x, y) = f(x', y')$$

$$\text{Cela signifie : } (x+y, x-y) = (x'+y', x'-y')$$

Ce qui nous donne le système suivant :

$$\begin{cases} x+y = x'+y' \\ x-y = x'-y' \end{cases}$$

Montrons que $(x, y) = (x', y')$ i.e. $x = x'$ et $y = y'$

On résout le système en ajoutant

$$(x+y) + (x-y) = (x'+y') + (x'-y')$$

$$\text{i.e. } \cancel{x+y} + \cancel{x-y} = \cancel{x'+y'} + \cancel{x'-y'}$$

$$\text{i.e. } 2x = 2x' \Leftrightarrow x = x'$$

Puis en soustrayant :

$$(x+y) - (x-y) = (x'+y') - (x'-y')$$

$$\text{i.e. } \cancel{x+y} - \cancel{x-y} = \cancel{x'+y'} - \cancel{x'-y'}$$

$$\text{i.e. } 2y = 2y' \Leftrightarrow y = y'$$

On a montré que $x = x'$ et $y = y'$ donc f_3 est injective.

Surjectivité : f_3 est surjective si pour tout $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, il existe $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f_3(x, y) = (u, v)$

$$\text{i.e. } (x+y, x-y) = (u, v)$$

On obtient le système suivant

$$\begin{cases} x+y = u \\ x-y = v \end{cases}$$

Que surjectivité

nécessaire

Trouvons une expression de x et de y

Additionnons les deux équations

$$(x+y) + (x-y) = u+v$$

$$\text{ie } \cancel{x+y} + \cancel{x-y} = u+v$$

$$\text{ie } 2x = u+v \Leftrightarrow x = \frac{u+v}{2}$$

Et soustrayons les deux équations

$$(x+y) - (x-y) = u-v$$

$$\text{ie } \cancel{x+y} - \cancel{x-y} = u-v$$

$$\text{ie } 2y = u-v \Leftrightarrow y = \frac{u-v}{2}$$

$$\text{On trouve } x = \frac{u+v}{2} \text{ et } y = \frac{u-v}{2}$$

Vérifions:

Prenons $x = \frac{u+v}{2}$ et $y = \frac{u-v}{2}$ dans f_3 et regardons si nous obtenons

(u, v) .

$$\begin{aligned} f_3(x, y) &= (x+y, x-y) \\ &= \left(\frac{u+v}{2} + \frac{u-v}{2}, \frac{u+v}{2} - \frac{u-v}{2} \right) \\ &= \left(\frac{\cancel{u+v} + \cancel{u-v}}{2}, \frac{\cancel{u+v} - \cancel{u-v}}{2} \right) \\ &= \left(\frac{2u}{2}, \frac{2v}{2} \right) \\ &= (u, v) \end{aligned}$$

Ainsi on a montré que f_3 est surjective

f_3 est injective et surjective donc elle est bijective ✓

Correction pour f_4 :

$$\begin{aligned} f_4: [-\pi, \pi] &\longrightarrow [-1, 1]^2 \\ x &\longmapsto (\cos x, \sin x) \end{aligned}$$

$f_4(-\pi) = f_4(\pi)$ donc f_4 n'est pas injective

f_4 n'est pas surjective, par exemple $(0, 0) \in [-1, 1]^2$ mais il n'a pas d'antécédent car $\forall x \in [-\pi, \pi], f(x) = (0, 0) \Leftrightarrow (\cos x, \sin x) = (0, 0)$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \sin x = 0 \end{cases}$ Impossible.

Exercice 5. On pose $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$$n \mapsto n+1$$

$$n \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } n=0 \\ n-1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Discuter de l'injectivité, de la surjectivité et de la bijectivité des applications $f, g, f \circ g, g \circ f$.

Pour f :

Soient $(n, n') \in \mathbb{N}^*$. Supposons $f(n) = f(n')$

$$\text{On a donc } n+1 = n'+1$$

$$n = n'$$

Donc f est injective.

Soit $n \in \mathbb{N}$. $f(n) = 0 \Leftrightarrow n = -1$ impossible donc f n'est pas surjective. $\Rightarrow$ pas bijective

Pour g :

Soit $y \in \mathbb{N}$.

$$\forall n \in \mathbb{N}, g(n) = y \Leftrightarrow n-1 = y \text{ si } n \in \mathbb{N}^*$$

$$\Leftrightarrow n = y+1 \text{ et } y+1 \text{ est bien dans } \mathbb{N}^* \text{ car } y \in \mathbb{N}$$

Donc $y+1$ est un antécédent de y , pour tout y donc g est surjective.

$g(0) = 0$ et $g(1) = 0$ donc g n'est pas injective $\Rightarrow$ pas bijective.

Pour $f \circ g$:

$(f \circ g)(0) = 1$ et $(f \circ g)(1) = 1$ donc $f \circ g$ n'est pas injective $\Rightarrow$ pas bijective

Pour $y=0$: Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\text{si } n \neq 0, (f \circ g)(n) = 0 \Leftrightarrow f(g(n)) = 0$$

$$\Leftrightarrow f(n-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow n-1+1 = 0$$

$$\Leftrightarrow n = 0 \text{ Impossible}$$

$$\text{si } n = 0: (f \circ g)(0) = 0 \Leftrightarrow f(0) = 0$$

$$\Leftrightarrow 1 = 0 \text{ Impossible}$$

donc $f \circ g$ n'est pas surjective.

Preuve $g \circ f$

$$\forall n \in \mathbb{N}, (g \circ f)(n) = g(f(n))$$

$$= g(n+1)$$

$$= n+1-1 \quad \text{car } n+1 \in \mathbb{N}^*$$

$$= n$$

Donc $(g \circ f)(n) = \text{id}_{\mathbb{N}}$ donc $(g \circ f)$ est bijective car $\text{id}_{\mathbb{N}}$ est bijective.

Exercice 7. Soit $f: \mathbb{C} \setminus \{-i\} \rightarrow \mathbb{C}$.

$$z \mapsto \frac{z-i}{z+i}$$

a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{C} \setminus \{-i\}$ sur un ensemble à déterminer, et expliciter la réciproque, que l'on notera f^{-1} .

b) On identifiera les complexes avec les points du plan.

Soit $P = \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Im}(z) > 0\}$. Déterminer $f(P)$.

Indication : traduire la proposition " $y \in f(P)$ " à l'aide de la fonction f^{-1} .

a) Soit $y \in \mathbb{C}$ résolvons l'équation $y = f(z)$ d'inconnue $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$

$$y = f(z) \Leftrightarrow \frac{z-i}{z+i} = y$$

$$\Leftrightarrow z-i = yz+yi$$

$$\Leftrightarrow z(1-y) = i(y+1)$$

$$\Leftrightarrow z = i \frac{y+1}{1-y} \quad \text{si } y \neq 1 \quad \text{si } y = 1 : \frac{z-i}{z+i} = 1 \Leftrightarrow z-i = z+i \Leftrightarrow i = -i \text{ impossible}$$

Montrons que $i \frac{y+1}{1-y} \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$: $i \frac{y+1}{1-y} = -i \Leftrightarrow yi+i = -i(1-y)$

$$\Leftrightarrow i = -i \text{ impossible.}$$

Ainsi, pour $y \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, l'antécédent est unique et 1 n'a pas d'antécédent.

Donc f réalise une bijection de $\mathbb{C} \setminus \{-i\}$ dans $\mathbb{C} \setminus \{1\}$.

De plus, $f^{-1}: \mathbb{C} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{-i\}$

$$y \mapsto i \frac{y+1}{1-y}$$

b) Soit $y \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, $\exists (a,b) \in \mathbb{R}^2$, $y = a+ib$

$$y \in f(P) \Leftrightarrow \exists z \in P, y = f(z)$$

$$\Leftrightarrow \exists z \in P, f^{-1}(y) = z \text{ car } f \text{ bijective}$$

$$\Leftrightarrow f^{-1}(y) \in P$$

$$\Leftrightarrow i \frac{y+1}{1-y} \in P$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{Im}\left(i \frac{y+1}{1-y}\right) > 0$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{Im}\left(i \frac{a+ib+1}{1-a-ib}\right) > 0$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{Im}\left(\frac{(i-b+ia)(1-a+ib)}{(1-a)^2+b^2}\right) > 0$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{Im}\left(\frac{i-ai-b-ba+ab-ib^2+ia^2-ib^2-ab}{(1-a)^2+b^2}\right) > 0$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{Im} \left(\frac{-2b + i(1-a+a-b^2-a^2)}{(1-a)^2 + b^2} \right) > 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1-a+a-b^2-a^2}{(1-a)^2 + b^2} > 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1-b^2-a^2}{(1-a)^2 + b^2} > 0$$

$$\Leftrightarrow 1-b^2-a^2 > 0$$

$$\Leftrightarrow b^2 + a^2 < 1$$

$$\Leftrightarrow |y|^2 < 1$$

$$\Leftrightarrow |y| < 1$$

Conclusion : $f(p) = \{y \in \mathbb{C}, |y| < 1\}$

Exercice 8. Soit $g: \mathbb{C} \setminus \{i\} \rightarrow \mathbb{C}$.

$$z \mapsto \frac{2\bar{z}}{\bar{z}+i}$$

a) Montrer que g réalise une bijection de $\mathbb{C} \setminus \{i\}$ sur un ensemble à déterminer, et expliciter la réciproque, que l'on notera g^{-1} .

b) On identifiera les complexes avec les points du plan.

On note Γ le cercle de rayon 2 et de centre i .

Déterminer $g(\Gamma)$.

a) Soit $y \in \mathbb{C}$, résolvons l'équation $y = g(z)$ d'inconnue $z \in \mathbb{C} \setminus \{i\}$

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{i\}, y = g(z) \Leftrightarrow \frac{2\bar{z}}{\bar{z}+i} = y$$

$$\Leftrightarrow 2\bar{z} = y(\bar{z}+i)$$

$$\Leftrightarrow 2\bar{z} = y\bar{z} + iy$$

$$\Leftrightarrow 2\bar{z} - y\bar{z} = iy$$

$$\Leftrightarrow \bar{z}(2-y) = iy$$

$$\Leftrightarrow \bar{z} = \frac{iy}{2-y} \quad \text{si } y \neq 2$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{\bar{i} \times \bar{y}}{2-\bar{y}}$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{-iy}{2-\bar{y}} \text{ ou } z = \frac{iy}{\bar{y}-2} \quad (\text{Même chose})$$

Vérifions que la quantité $\frac{iy}{\bar{y}-2}$ est dans $\mathbb{C} \setminus \{i\}$:

$$\frac{iy}{\bar{y}-2} = i \Leftrightarrow i\bar{y} = i(\bar{y}-2) \Leftrightarrow \bar{y} = \bar{y}-2 \Leftrightarrow 0 = -2 \text{ Impossible}$$

Donc on a bien, pour $y \neq 2$, un unique antécédent $\frac{iy}{\bar{y}-2}$ pour z dans $\mathbb{C} \setminus \{i\}$

$$\text{Si } y=2 \quad 2 = g(z) \Leftrightarrow \bar{z} \times 0 = -i \times 2 \Leftrightarrow 0 = -2i \text{ impossible}$$

donc 2 n'a pas d'antécédent par g .

Donc g réalise une bijection de $\mathbb{C} \setminus \{i\}$ dans $\mathbb{C} \setminus \{2\}$

De plus : $g^{-1}: \mathbb{C} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{i\}$

$$y \mapsto \frac{iy}{\bar{y}-2}$$

$$b) \Gamma = \{z \in \mathbb{C} / |z-i|=2\}$$

Soit $y \in \mathbb{C} \setminus \{2\}$, $\exists (a,b) \in \mathbb{R}, y = a+ib$

$$y \in g(\Gamma) \Leftrightarrow \exists z \in \Gamma, y = g(z)$$

$$\Leftrightarrow \exists z \in \Gamma, g^{-1}(y) = z$$

$$\Leftrightarrow g(y) \in \mathcal{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{i\bar{y}}{\bar{y}-2} \in \mathcal{R}$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{i\bar{y}}{\bar{y}-2} - i \right| = 2$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{i\bar{y} - i(\bar{y}-2)}{\bar{y}-2} \right| = 2$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{i(\bar{y} - (\bar{y}-2))}{\bar{y}-2} \right| = 2$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{2i}{\bar{y}-2} \right| = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{|2i|}{|\bar{y}-2|} = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{|\bar{y}-2|} = 2$$

$$\Leftrightarrow |\bar{y}-2| = 1$$

$$\Leftrightarrow |\overline{y-2}| = 1$$

$$\Leftrightarrow |y-2| = 1$$

$\Leftrightarrow y$ est sur le cercle $\mathcal{C}$ de centre 2 et de rayon 1.

$$\Leftrightarrow g(\mathcal{R}) = \{y \in \mathbb{C} \mid |y-2| = 1\}$$

Exercice 10. Soient E, F, G et H des ensembles non vides, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

a) Montrer que $g \circ f$ injective $\implies f$ injective et que $g \circ f$ surjective $\implies g$ surjective.

b) Application : soit $h : G \rightarrow H$. On suppose que $g \circ f$ et $h \circ g$ sont bijectives. Montrer que f, g et h sont toutes trois bijectives.

a) Supposons $g \circ f$ injective.

Montrons que f est injective (f est injective si $\forall (x, x') \in E^2, f(x) = f(x') \implies x = x'$)

Soient $(x, x') \in E^2$

Supposons $f(x) = f(x')$ (Montrons $x = x'$)

Donc $g(f(x)) = g(f(x'))$ i.e. $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$

or $g \circ f$ est injective donc $x = x'$

On a montré que f est injective

Supposons $g \circ f$ surjective

Montrons que g est surjective (g surjective $\forall z \in G, \exists y \in F, g(y) = z$)

Soit $z \in G$ (Montrons qu'il $\exists y \in F, g(y) = z$)

or $g \circ f : E \rightarrow G$ est surjective donc $\exists x \in E, z = (g \circ f)(x)$

On a donc $z = g(f(x))$

Posons $y = f(x)$ or $y \in F$ et $z = g(y)$.

Donc g est surjective.

b) $g \circ f$ est bijective donc surjective; d'après la question a, g est surjective. } donc g est bijective.
 $h \circ g$ est bijective donc injective, d'après la question a, g est injective.

Donc g^{-1} existe.

$$g^{-1} \circ (g \circ f) = (g^{-1} \circ g) \circ f = \text{id}_F \circ f = f$$

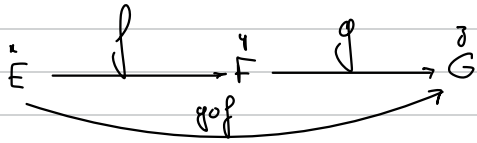
ainsi f est la composée de g^{-1} qui est bijective et de $g \circ f$ qui est bijective, donc f est bijective

et $h = (h \circ g) \circ g^{-1}$ (valeurs similaires) donc, de même, h est bijective

Exercice 11. Sans se servir de l'exercice précédent.

Soient E , F et G des ensembles non vides, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

- a) Montrer que si $g \circ f$ est injective et f surjective, alors g est injective.
b) Montrer que si $g \circ f$ est surjective et g injective, alors f est surjective.



a) On veut montrer : $g \circ f$ injective et f surjective $\Rightarrow g$ injective

Supposons $g \circ f$ injective et f surjective.

$$(i.e. \forall (x, x') \in E^2, (g \circ f)(x) = (g \circ f)(x') \Rightarrow x = x') \quad (i.e. \forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x))$$

Montrons que g est injective

$$(i.e. \forall (y, y') \in F^2, g(y) = g(y') \Rightarrow y = y')$$

$$\text{Soient } (y, y') \in F^2$$

$$\text{Supposons } g(y) = g(y')$$

$$\text{Montrons } y = y'$$

f est surjective donc $\exists x \in E, \exists x' \in E$

$$\text{On a : } f(x) = y \text{ et } f(x') = y'$$

$$\text{Or } g(f(x)) = g(f(x')) \quad i.e. (g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$$

Donc $x = x'$ car $g \circ f$ est injective

$$\text{On applique la fonction } f: f(x) = f(x')$$

$$\text{Donc } y = y'$$

Donc g est injective

b) On veut montrer : $g \circ f$ surjective $\Leftrightarrow g$ injective $\Rightarrow f$ surjective

Supposons $g \circ f$ surjective et g injective

(ie $\forall z \in G, \exists x \in E, z = (g \circ f)(x)$) (ie $\forall (y, y') \in F^2, g(y) = g(y') \Rightarrow y = y'$)

Montrons que f est surjective

(ie $\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)$)

Soit $y \in F$.

Montrons qu'il $\exists x \in E, y = f(x)$

$g(y) \in G$

or $g \circ f$ est surjective donc $\exists x \in E, g(y) = (g \circ f)(x)$ donc $g(y) = g(f(x))$

Or g est injective donc $y = f(x)$

Donc f est surjective.